Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

DATENBANKEN & TRIGGER

INFORMATIONEN

SQL DATENBANKEN DATENBANKEN & TRIGGER QUELLENANGABEN

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Quellenangaben:

- KI / Markus Trefzer
- Microsoft
- Internet
- Allgemeinwissen

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Was lernen wir hier…

- Allgemeines über Trigger

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Aufgabe des Triggers…

Ein SQL-Trigger ist eine Art von gespeicherter Prozedur in Datenbanksystemen, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Ereignisse in einer Datenbanktabelle auftreten.

Diese Ereignisse können das Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von Datensätzen in einer Tabelle sein.

Der Trigger reagiert darauf, indem er vor oder nach dem auslösenden Ereignis spezifizierte Aktionen ausführt.

Ereignisauslösung:
Ein Trigger wird durch Datenbankoperationen wie INSERT, UPDATE oder DELETE ausgelöst.

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Kategorien Trigger

In Datenbanken gibt es verschiedene Arten von Triggern, die verwendet werden, um automatische Aktionen auszulösen, wenn bestimmte Ereignisse oder Bedingungen auftreten.

- **Before-Trigger -** Diese Trigger werden vor der Ausführung einer Aktion wie dem Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von Daten ausgelöst. Sie können dazu verwendet werden, um die Aktion zu überprüfen oder zu modifizieren, bevor sie tatsächlich stattfindet.

- **After-Trigger -** Im Gegensatz zu Before-Triggern werden After-Triggers nach der Ausführung einer Aktion aktiviert. Sie können verwendet werden, um zusätzliche Aktionen auszulösen, Berechnungen durchzuführen oder Protokolle zu aktualisieren, nachdem die Hauptaktion abgeschlossen wurde.

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Kategorien Trigger

- **Instead-of-Trigger -** Diese ersetzen die Standardaktion (wie Einfügen, Aktualisieren oder Löschen) und führen benutzerdefinierte Logik aus, anstatt die Standardaktion durchzuführen. Sie sind nützlich, um komplexe Überprüfungen oder Berechnungen durchzuführen, bevor die Standardaktion ausgeführt wird.

- **DML-Trigger** (Data Manipulation Language) - Diese Trigger reagieren auf Änderungen an den Daten in einer Tabelle, wie das Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von Datensätzen.

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Information

- **Trigger können auf Server oder Datenbank Ebene erstellt werden**
- **Trigger können deaktiviert und wieder aktiviert werden**
- **Trigger können verschlüsselt werden**
- **Trigger können Trigger auslösen, man kann bis zu 32 Trigger verschachteln**
- **Trigger können den UserContect wechseln (Execute as)**

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Die Events (For & After)

Neben den Arten eines Transact SQL Triggers ist auch der Zeitpunkt des Trigger-Events besonders interessant.
Dabei wird zwischen dem For- und After-Trigger unterschieden.

- **Der T-SQL For-Trigger** wird immer dann ausgeführt, bevor die eigentliche Aufgabe des Triggers ausgeführt wird, zum Beispiel das Hinzufügen eines neuen Datensatzes.
- **Der T-SQL After-Trigger** wird immer nach der eigentlichen Aufgabe des SQL-Triggers ausgeführt, um zum Beispiel Update- oder Delete-Statements für Datenbereinigungen vorzunehmen.
- **Der INSTEAD of DELETE Trigger** wird statt des Löschbefehls ausgeführt.

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Die Arbeitsweise von Triggern

Trigger reagieren auf die Änderungen an Daten, Tabellen, Sichten (Views) und sogar auf die Änderungen von Struktur der Datenbanken und auf das Anmelden von Benutzern.

DML-Trigger reagieren auf die Ereignisse

- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- DML-Trigger können insert, update und delete funktionell ersetzen z. B. beim virtuellen Löschen eines Datensatzes

Trefzer IT SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Beispiel: INSTEAD OF DELETE

Dieser Trigger verhindert das Löschen von Daten innerhalb einer Tabelle und stempelt Sie z. B. mit einem BIT Wert und einem Zeitstempel.

SQLQuery7.sql - SR...ideogames (sa (56))* | SRV-DB.Videogames - dbo.Laender

```sql
CREATE TRIGGER [dbo].[DeleteLand] -- Name des Triggers
   ON  [dbo].[Laender] -- gegen die Tabelle Laender
   INSTEAD OF DELETE -- Anstatt zu löschen --
 as
BEGIN
    -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
    -- interfering with SELECT statements.
    SET NOCOUNT ON;
Declare @ID INT -- Deklarieren der ID
set @Id = (select ID from deleted) -- Übergabe der Variablen an die interne Tabelle Deleted

UPDATE       Laender -- Update Anweisung
SET                Del = 1, DelDate = GETDATE()
WHERE        (ID = @ID)
END
```

Trefzer IT SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Beispiel: Update Trigger

Dieser Trigger führt in der Artikel Tabelle ein Update aus und erhöht die Anzahl der Bestellmenge bei Anfügen eines neuen DS in der Tabelle Bestellungen Positionen.

```
use WAWI_BASIS

go
Create TRIGGER tblBestellungenPositionen_ins -- Name
on [dbo].[tblBestellungenPositionen] -- die Tabelle gegen die gefeuert wird
after insert
as
Begin

    set nocount on -- Counter ausschalten
    Declare @artikel int -- Variable definieren = Artikel Id
    DECLARE @menge int -- Varibale defnieren = Menge

    set @artikel = (select BestPArtikel from inserted) -- Übergabe der Variablen aus der internen Tabelle inserted
    set @menge = (select BestPMenge from inserted) -- Übergabe der Variablen aus der internen Tabelle inserted

    Update tblArtikel  -- Update Befehl gegen tblArtikel
    set ArtMengeBestellt =+ @menge -- ArtMengeBestell = ArtMengeBestellt + @Menge aus der Internen Tabelle s. o.
    Where ArtNr = @artikel;

End
```

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

Beispiel: Logon Trigger

Logon- Trigger werden nach erfolgreicher Authentifizierung ausgelöst.
Logon- Trigger können eine Anmeldung verhindern

Achtung
Mit diesen Triggern ist es möglich sich aus dem Server auszusperren.
Als Admin hat man die Möglichkeit auf den Server zuzugreifen man spricht von Dedicates Admin.
Connections (DAC), die man im Notfall anwenden kann um Logon Trigger auszuschalten oder zu löschen.

Wir gehen hier nicht weiter auf diese Trigger ein!

VIELEN DANK

JEMAND@EXAMPLE.COM